UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU

Curso de Bacharelado em Engenharia de Software

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE SOFTWARE:

Simulação e Análise de Risco de Endividamento: Uma Plataforma de Apoio à Decisão Financeira Pessoal

Equipe de Desenvolvimento:

Gabriel Dias de Moraes Ferreira - 825157250

Guilherme Pontes Santos - 823122036

Gustavo de Cássio Gomes Perez - 823116201

Gustavo Xavier Figueredo dos Santos - 823113981

Higor da Silva Santos - 823122154

Igor Pereira dos Santos - 823117978

Matheus Cunha da Silva - 823128178

Michael Douglas Braga - 823114204

São Paulo

2026

Simulação e Análise de Risco de Endividamento: Uma Plataforma de Apoio à Decisão Financeira Pessoal (SARE)

Documento de especificação de software apresentado à Universidade São Judas Tadeu como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Software, no âmbito do Trabalho de Conclusão de Curso.

Orientador: Prof. Nelson Augusto Oliveira de Aguiar

São Paulo

2026

RESUMO

O aumento do acesso ao crédito e a digitalização dos serviços financeiros ampliaram a conveniência das operações financeiras no Brasil, mas também elevaram a exposição da população ao risco de endividamento excessivo. Indicadores recentes revelam que a maior parte das famílias brasileiras possui dívidas e que parcela significativa compromete grande proporção da renda com o seu pagamento, evidenciando a necessidade de instrumentos que apoiem decisões financeiras mais conscientes.

Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver uma plataforma de apoio à decisão financeira pessoal voltada à prevenção do endividamento. O sistema permite ao usuário registrar receitas, despesas, dívidas e demais compromissos financeiros, construindo uma representação de sua situação atual, a partir da qual são realizadas projeções e simulações do impacto de novas decisões. Para apoiar a análise, propõe-se um índice de risco de endividamento, calculado por meio de um modelo matemático baseado na combinação e ponderação de indicadores financeiros, como comprometimento da renda, nível de endividamento, liquidez e capacidade de pagamento. Com base nesse índice, a situação do usuário é classificada em diferentes níveis de risco, apontando os fatores que mais contribuem para o resultado obtido. Espera-se que a solução auxilie o usuário a compreender as consequências de suas decisões antes de assumir novos compromissos, contribuindo para a prevenção do endividamento.

Palavras-chave: finanças pessoais; risco de endividamento; apoio à decisão; indicadores financeiros; prevenção ao superendividamento.

ABSTRACT

The increased access to credit and the digitalization of financial services have expanded the convenience of financial operations in Brazil, but have also raised the population's exposure to the risk of excessive indebtedness. Recent indicators show that most Brazilian families have debts and that a significant portion commits a large share of their income to paying them, highlighting the need for tools that support more conscious financial decisions. In this context, the present work aims to develop a personal financial decision-support platform focused on the prevention of indebtedness.

The system allows the user to record income, expenses, debts, and other financial commitments, building a representation of their current situation, from which projections and simulations of the impact of new decisions are performed. To support the analysis, an indebtedness risk index is proposed, calculated through a mathematical model based on the combination and weighting of financial indicators, such as income commitment, level of indebtedness, liquidity, and payment capacity. Based on this index, the user's situation is classified into different risk levels, pointing out the factors that most contribute to the obtained result. The solution is expected to help users understand the consequences of their decisions before assuming new commitments, contributing to the prevention of indebtedness.

Keywords: personal finance; indebtedness risk; decision support; financial indicators; over-indebtedness prevention.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO....6
1.1 Contextualização.... 6
1.2 Justificativa....8
1.3 Objetivos.... 9
1.3.1 Objetivo geral.... 9
1.3.2 Objetivos específicos.... 9
2 REQUISITOS DO SISTEMA....11
2.1 Diagrama de casos de uso....11
2.1.1 Descrição resumida dos atores....12
2.1.2 Relação entre casos de uso e requisitos funcionais.... 12
2.2 Requisitos funcionais.... 13
2.3 Detalhamento dos fluxos dos casos de uso.... 14
2.3.1 UC01 – Autenticar-se na plataforma....14
2.3.2 UC02 – Aceitar termos de uso.... 15
2.3.3 UC03 – Gerenciar renda mensal.... 16
2.3.4 UC04 – Gerenciar despesas....17
2.3.5 UC05 – Gerenciar dívidas e compromissos financeiros.... 18
2.3.6 UC06 – Gerenciar reserva financeira....18
2.3.7 UC07 – Consultar análise da situação financeira.... 19
2.3.8 UC08 – Visualizar projeção financeira....21
2.3.9 UC09 – Simular nova decisão financeira....21
2.3.10 UC10 – Consultar histórico e evolução do risco financeiro....22
2.4 Requisitos não funcionais....23
3 METODOLOGIA ÁGIL E GESTÃO DO PROJETO.... 25
3.1 Product backlog e histórias de usuário....25
3.2 Divisão em sprints e cronograma de entregas.... 28
4 MODELAGEM DO SISTEMA....30
4.1 Diagrama de classes.... 30
5 DADOS E MODELO DO SISTEMA.... 32
5.1 Diagrama de Modelagem de Dados.... 32
5.2 Dicionário dos Dados....33
5.3 Estratégia de Persistência dos Dados....40
5.4 Scripts SQL das Tabelas....41
REFERÊNCIAS.... 45

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

A ampliação do acesso a produtos e serviços financeiros transformou significativamente a relação da população com o crédito e com a administração das finanças pessoais. No Brasil, a digitalização do sistema financeiro e a expansão do uso de instrumentos como cartões de crédito, empréstimos, financiamentos e meios digitais de pagamento aumentaram a disponibilidade e a conveniência desses serviços. Ao mesmo tempo, o Banco Central do Brasil aponta que, apesar dos avanços de inclusão e inovação, houve crescimento do número de cidadãos expostos ao risco de endividamento excessivo, reforçando a importância de políticas e instrumentos voltados ao bem-estar financeiro (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2025).

Esse cenário torna-se particularmente relevante diante dos indicadores recentes de endividamento das famílias brasileiras. Segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 82,0% das famílias brasileiras possuíam dívidas a vencer em julho de 2026, maior percentual da série histórica até aquele momento. No mesmo período, 29,8% apresentavam contas ou dívidas em atraso e 12,3% declaravam não ter condições de quitá-las. Entre os consumidores endividados, o comprometimento médio da renda mensal com dívidas alcançou 29,5%, enquanto 19,0% comprometiam mais da metade dos rendimentos mensais com o pagamento dessas obrigações (CNC, 2026).

É importante distinguir, nesse contexto, a existência de dívidas de uma situação de inadimplência ou superendividamento. A contratação de crédito ou a realização de uma compra parcelada, por exemplo, caracteriza um compromisso financeiro, mas não significa, por si só, que o consumidor esteja em situação financeira crítica. A Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, define o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. A mesma legislação estabelece a educação financeira, o crédito responsável e a prevenção do superendividamento como instrumentos de proteção ao consumidor (BRASIL, 2021).

Dessa forma, a análise da situação financeira de uma pessoa não deve considerar apenas a existência ou o valor absoluto das dívidas, mas a relação entre seus recursos e suas obrigações. Aspectos como renda disponível, despesas, comprometimento da renda,

disponibilidade de recursos líquidos, reservas financeiras e capacidade de cumprir obrigações ao longo do tempo contribuem para uma avaliação mais adequada da condição financeira individual. O Banco Central, ao tratar do conceito de bem-estar financeiro adotado pelo G20, destaca a relevância de avaliar tanto a situação financeira presente quanto a prontidão do indivíduo para enfrentar necessidades, metas e eventos futuros, além de ressaltar a importância da mensuração por meio de indicadores capazes de apoiar políticas, intervenções e produtos financeiros baseados em evidências (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2025).

Além da análise da condição atual, decisões tomadas no presente podem alterar significativamente a situação financeira futura. A contratação de um empréstimo, a realização de uma compra parcelada, um financiamento ou a inclusão de uma nova despesa recorrente podem parecer compatíveis com a renda disponível no momento da decisão, mas gerar comprometimento excessivo nos meses seguintes. Nesse sentido, sistemas de apoio à decisão financeira podem empregar modelos quantitativos e informações estruturadas para auxiliar indivíduos na compreensão de consequências e na avaliação de alternativas. Zopounidis, Doumpos e Niklis (2018) caracterizam modelos financeiros de apoio à decisão como abordagens analíticas que não apenas descrevem o ambiente financeiro, mas também auxiliam efetivamente a tomada de decisões por organizações e indivíduos.

Nesse contexto, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de uma plataforma de apoio à decisão financeira pessoal com foco na prevenção ao endividamento excessivo. O sistema permitirá ao usuário registrar receitas, despesas, dívidas e outros compromissos financeiros, construindo uma representação de sua situação financeira atual. A partir dessas informações, serão realizadas projeções do fluxo financeiro e simulações de novas decisões, permitindo visualizar seus possíveis impactos ao longo do tempo.

Para apoiar essa análise, será desenvolvido um índice de risco de endividamento, obtido por meio de um modelo matemático baseado na combinação e ponderação de indicadores financeiros, como comprometimento da renda, nível de endividamento, liquidez e capacidade de pagamento. O resultado será utilizado para classificar a situação analisada em diferentes níveis de risco e indicar os fatores que mais contribuíram para a classificação obtida. Dessa maneira, a proposta não busca apenas informar ao usuário quanto ele possui ou deve, mas fornecer elementos que auxiliem na compreensão das consequências de uma decisão antes que novos compromissos financeiros sejam assumidos.

1.2 Justificativa

O desenvolvimento da plataforma justifica-se, inicialmente, pela relevância social e econômica do endividamento das famílias brasileiras. Embora possuir dívidas não represente necessariamente uma condição financeira negativa, níveis elevados de comprometimento da renda reduzem a margem disponível para despesas essenciais, formação de reservas e absorção de imprevistos. Os dados da Peic de julho de 2026 evidenciam não apenas a elevada proporção de famílias endividadas, mas também a existência de uma parcela significativa da população com contas em atraso ou sem condições declaradas de quitar suas pendências financeiras (CNC, 2026).

A prevenção é particularmente importante porque uma decisão financeira deve ser avaliada não somente pelo valor da parcela ou pela disponibilidade imediata de crédito, mas pelo efeito conjunto que a nova obrigação exercerá sobre o orçamento ao longo do tempo. O marco regulatório brasileiro reconhece essa necessidade: a Lei nº 14.181/2021 incluiu entre os princípios de proteção ao consumidor a educação financeira, o crédito responsável e a prevenção e o tratamento do superendividamento (BRASIL, 2021). De forma complementar, a Resolução Conjunta nº 8, de 21 de dezembro de 2023, determina que instituições financeiras e demais instituições autorizadas pelo Banco Central adotem medidas de educação financeira que contribuam para a organização e o planejamento do orçamento pessoal e familiar, a formação de poupança e resiliência financeira e a prevenção ao inadimplemento e ao superendividamento (BANCO CENTRAL DO BRASIL; CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, 2023).

A utilização de indicadores para produzir diagnósticos financeiros também encontra precedente em iniciativas nacionais. O Índice de Saúde Financeira do Brasileiro (I-SFB), conduzido pela Federação Brasileira de Bancos em parceria com o Banco Central, é utilizado para mensurar aspectos da saúde financeira no Brasil. O Relatório de Cidadania Financeira de 2025 apresenta evidências de associação entre maiores escores do I-SFB e menor probabilidade de inadimplência, além de destacar que a mensuração do bem-estar financeiro pode contribuir para o desenvolvimento e a avaliação de produtos, serviços e intervenções baseados em evidências (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2025). O índice proposto neste trabalho, contudo, terá finalidade e metodologia próprias, direcionadas especificamente à avaliação do risco associado a decisões financeiras simuladas pelo usuário.

Do ponto de vista tecnológico, a solução proposta busca superar uma abordagem limitada ao simples registro de receitas e despesas. Ao integrar dados financeiros pessoais,

projeção temporal, simulação de decisões e avaliação quantitativa de risco, pretende-se transformar informações isoladas em elementos de apoio à decisão. A apresentação dos fatores que contribuíram para determinado nível de risco também busca tornar o resultado compreensível ao usuário, evitando que a plataforma apresente apenas uma pontuação sem indicar os elementos que influenciaram sua classificação.

Do ponto de vista acadêmico, o projeto permite aplicar conhecimentos de Engenharia de Software na especificação, modelagem, desenvolvimento e avaliação de uma solução voltada a um problema real, além de envolver a definição e a implementação de um modelo quantitativo para avaliação financeira. Dessa forma, o trabalho articula desenvolvimento de software, modelagem de dados e análise financeira em uma aplicação cuja finalidade é contribuir para decisões mais conscientes e para a identificação antecipada de situações que possam comprometer a capacidade financeira do usuário.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo geral

Desenvolver uma plataforma de apoio à decisão financeira pessoal capaz de registrar, organizar e analisar a situação financeira do usuário, considerando suas receitas, despesas e compromissos financeiros. A plataforma deverá permitir a projeção do fluxo financeiro, a simulação do impacto de novas decisões e o cálculo de um Índice de Risco de Endividamento, utilizando indicadores financeiros previamente definidos e ponderados. Dessa forma, busca-se auxiliar o usuário na identificação antecipada de situações que possam comprometer sua capacidade de pagamento, proporcionando uma visão mais clara de sua saúde financeira e contribuindo para a tomada de decisões mais conscientes e para a prevenção do endividamento excessivo.

1.3.2 Objetivos específicos

1. Levantar e definir os principais indicadores financeiros relacionados à capacidade de pagamento e ao risco de endividamento do usuário.
2. Desenvolver uma interface web que permita ao usuário cadastrar e organizar suas receitas, despesas e compromissos financeiros.
3. Implementar o registro e gerenciamento dos dados financeiros, possibilitando a atualização e consulta das informações cadastradas pelo usuário.

4. Desenvolver um mecanismo de projeção do fluxo financeiro, permitindo visualizar a situação financeira atual e futura com base nos dados registrados.
5. Implementar uma funcionalidade de simulação financeira, possibilitando avaliar o impacto de novas despesas, parcelas ou compromissos sobre a capacidade de pagamento do usuário.
6. Desenvolver um modelo matemático para o cálculo do Índice de Risco de Endividamento (IRE), considerando a ponderação dos indicadores financeiros selecionados.
7. Apresentar os resultados do índice de forma visual e compreensível, classificando o nível de risco e fornecendo informações que auxiliem na interpretação da situação financeira.
8. Desenvolver mecanismos de alerta e orientação, capazes de sinalizar situações que possam indicar aumento do risco de comprometimento da capacidade de pagamento.
9. Avaliar a utilização da plataforma por meio de cenários financeiros simulados, verificando se o sistema é capaz de identificar diferentes níveis de risco de endividamento.

2 REQUISITOS DO SISTEMA

Este capítulo apresenta o levantamento de requisitos do SARE, iniciando pela identificação dos atores e casos de uso do sistema (Seção 2.1), seguida da listagem dos requisitos funcionais (Seção 2.2), do detalhamento do fluxo principal, dos fluxos alternativos, dos sub-fluxos e das exceções de cada caso de uso (Seção 2.3) e, por fim, dos requisitos não funcionais (Seção 2.4).

2.1 Diagrama de casos de uso

A Figura 1 apresenta o diagrama de casos de uso do SARE, elaborado segundo a notação UML (Unified Modeling Language). Foram identificados dois atores: o Usuário, ator principal que interage com as funcionalidades financeiras da plataforma, e o Provedor de Autenticação OAuth, ator secundário responsável por autenticar a identidade do usuário durante o acesso ao sistema.

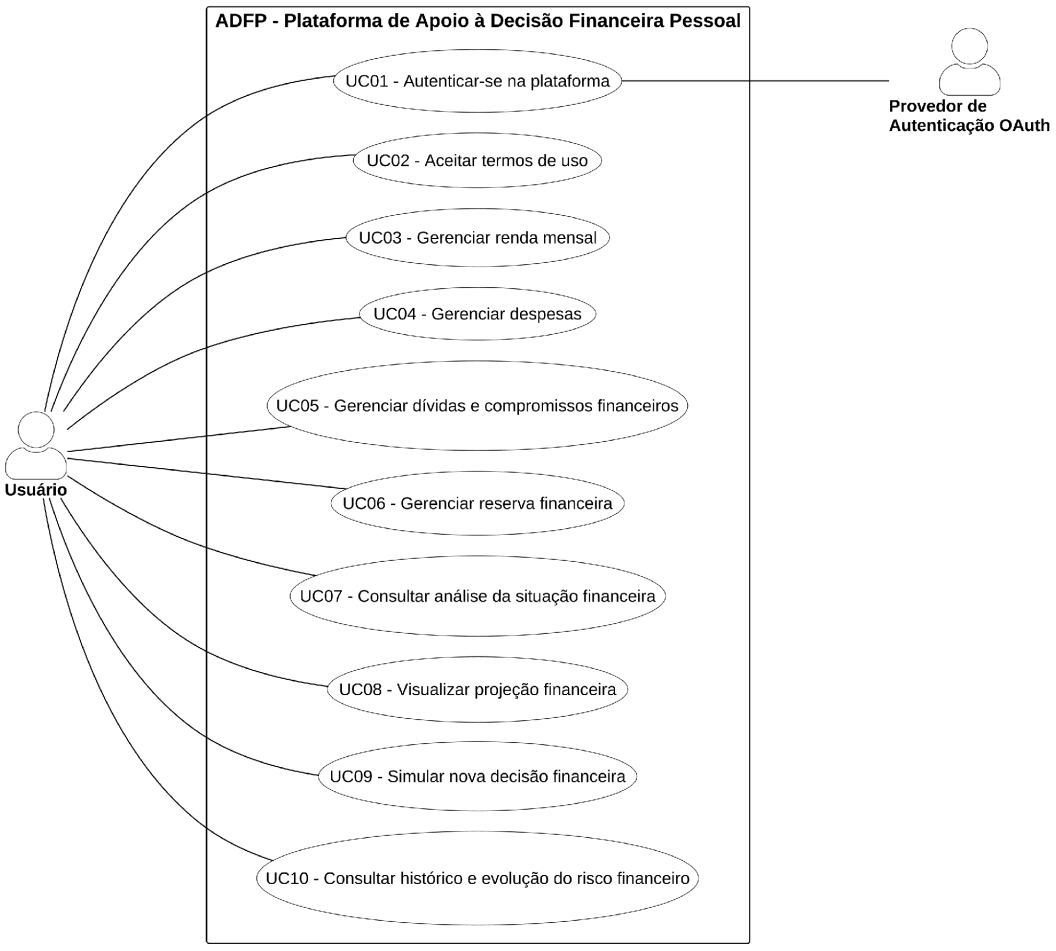


Figura 1 – Diagrama de casos de uso do SARE

Fonte: elaborado pelos autores (2026)

As funcionalidades protegidas adotam a condição “usuário autenticado” como pré-condição, evitando representar a autenticação como relação <<include>> em todos os demais casos de uso. Após a autenticação OAuth, no primeiro acesso o sistema cria o perfil do usuário; nos acessos posteriores, recupera o perfil existente. O aceite dos termos de uso é solicitado quando não houver aceite válido registrado para o usuário.

2.1.1 Descrição resumida dos atores

Ator	Descrição
Usuário	Ator principal que acessa a plataforma, registra e gerencia informações financeiras, consulta sua situação financeira, visualiza projeções, realiza simulações e acompanha a evolução do risco de endividamento.
Provedor de Autenticação OAuth	Ator secundário externo responsável por autenticar a identidade do usuário e retornar ao SARE as informações necessárias para concluir o processo de acesso.

2.1.2 Relação entre casos de uso e requisitos funcionais

A Tabela 1 relaciona os casos de uso aos requisitos funcionais que lhes dão origem ou que são executados durante seus fluxos.

Caso de uso	Descrição	Requisitos relacionados
UC01	Autenticar-se na plataforma	RF01
UC02	Aceitar termos de uso	RF02, RF03
UC03	Gerenciar renda mensal	RF04, RF21
UC04	Gerenciar despesas	RF05, RF21
UC05	Gerenciar dívidas e compromissos financeiros	RF06, RF21
UC06	Gerenciar reserva financeira	RF07, RF21
UC07	Consultar análise da situação financeira	RF08 a RF16
UC08	Visualizar projeção financeira	RF22, RF23
UC09	Simular nova decisão financeira	RF08 a RF18, RF22 e RF23
UC10	Consultar histórico e evolução do risco financeiro	RF19, RF20

Tabela 1 – Rastreabilidade entre casos de uso e requisitos funcionais
Fonte: elaborado pelos autores (2026)

2.2 Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais (RF) descrevem as funcionalidades que o sistema deve disponibilizar aos usuários. A coluna "Prioridade" segue a classificação MoSCoW (Essencial, Importante, Desejável), utilizada para orientar o planejamento das sprints.

ID	Descrição	Prioridade
RF01	O sistema deve permitir que o usuário realize o acesso à plataforma por meio de autenticação OAuth.	Essencial
RF02	O sistema deve solicitar o aceite dos termos de uso antes de permitir a utilização da plataforma.	Essencial
RF03	O sistema deve utilizar cookies para registrar a aceitação dos termos de uso pelo usuário.	Essencial
RF04	O sistema deve permitir que o usuário cadastre e edite sua renda mensal.	Essencial
RF05	O sistema deve permitir que o usuário cadastre e edite suas despesas fixas e variáveis.	Essencial
RF06	O sistema deve permitir que o usuário cadastre e edite suas dívidas e compromissos financeiros.	Essencial
RF07	O sistema deve permitir que o usuário informe o valor de sua reserva financeira.	Essencial
RF08	O sistema deve calcular automaticamente o percentual de comprometimento da renda com dívidas.	Essencial
RF09	O sistema deve calcular o nível de endividamento com base na renda mensal e no saldo devedor informado.	Essencial
RF10	O sistema deve calcular a liquidez financeira com base no valor da reserva e nas despesas mensais.	Essencial
RF11	O sistema deve calcular a capacidade de pagamento do usuário com base em sua renda, despesas e dívidas.	Essencial
RF12	O sistema deve calcular um índice de risco financeiro a partir dos indicadores financeiros definidos pelo sistema.	Essencial
RF13	O sistema deve classificar o risco financeiro do usuário em níveis de acordo com o índice calculado.	Essencial
RF14	O sistema deve apresentar os indicadores financeiros utilizados no cálculo do índice de risco.	Essencial
RF15	O sistema deve apresentar alertas quando forem identificadas situações de risco financeiro.	Importante

ID	Descrição	Prioridade
RF16	O sistema deve informar os principais indicadores que contribuíram para o nível de risco identificado.	Importante
RF17	O sistema deve permitir que o usuário simule uma nova decisão financeira informando valor, quantidade de parcelas e valor da parcela.	Importante
RF18	O sistema deve comparar o índice de risco atual com o índice estimado após a decisão simulada.	Importante
RF19	O sistema deve armazenar o histórico dos indicadores e índices de risco ao longo do tempo.	Desejável
RF20	O sistema deve apresentar a evolução do índice de risco financeiro por meio de gráficos.	Desejável
RF21	O sistema deve permitir que o usuário altere ou exclua informações financeiras cadastradas.	Importante
RF22	O sistema deve projetar a evolução da situação financeira do usuário ao longo do tempo com base na renda, despesas, dívidas e demais compromissos financeiros cadastrados.	Essencial
RF23	O sistema deve apresentar ao usuário a evolução estimada do saldo financeiro ao longo do período de projeção.	Essencial
RF24	O sistema deve permitir que o usuário solicite a exclusão definitiva de sua conta e de seus dados pessoais, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).	Importante

2.3 Detalhamento dos fluxos dos casos de uso

Esta seção detalha, para cada caso de uso apresentado na Figura 1, o fluxo principal (sequência de passos executada na ausência de desvios), os fluxos alternativos (variações válidas do fluxo principal, identificadas pelo código “FA”), os sub-fluxos (sequências internas utilizadas para organizar comportamentos compostos, identificadas pelo código “SF”) e as exceções (situações de erro que interrompem ou desviam o fluxo, identificadas pelo código “E”). O detalhamento complementa os requisitos funcionais da Seção 2.2 e explicita o comportamento esperado do sistema passo a passo.

2.3.1 UC01 – Autenticar-se na plataforma

Ator(es) principal(is)	Usuário
Ator(es) secundário(s)	Provedor de Autenticação OAuth
Requisitos funcionais relacionados	RF01

Pré-condições	A plataforma está disponível e há conexão com um provedor OAuth configurado.
Pós-condições	O usuário está autenticado. No primeiro acesso, seu perfil é criado; nos acessos posteriores, o perfil existente é recuperado.

Fluxo principal

1. O usuário acessa a plataforma e seleciona a opção de autenticação disponível.
2. O sistema redireciona o usuário ao Provedor de Autenticação OAuth.
3. O usuário realiza a autenticação no provedor.
4. O Provedor de Autenticação OAuth valida a identidade do usuário e retorna a autorização ao SARE.
5. O sistema valida o retorno do provedor.
6. O sistema verifica se já existe um perfil associado à identidade autenticada.
7. Caso seja o primeiro acesso, o sistema cria o perfil do usuário; caso contrário, recupera o perfil existente.
8. O sistema inicia a sessão autenticada e verifica se há aceite válido dos termos de uso.
9. O sistema direciona o usuário para a plataforma ou, quando necessário, para o UC02 – Aceitar termos de uso.

Fluxos alternativos

FA01 – Sessão já válida: se o usuário possuir sessão autenticada válida, o sistema recupera a sessão e direciona-o à plataforma.
FA02 – Primeiro acesso: após autenticação válida, o sistema cria o perfil antes de prosseguir.
FA03 – Acesso recorrente: após autenticação válida, o sistema recupera o perfil já existente.

Sub-fluxos

SF01 – Validar retorno OAuth: conferir a autorização recebida do provedor e associá-la à identidade do usuário.

Exceções

E01 – Autenticação negada ou cancelada: o sistema informa que o acesso não foi concluído e mantém o usuário fora da sessão.
E02 – Falha de comunicação com o provedor OAuth: o sistema informa indisponibilidade temporária e permite nova tentativa.
E03 – Retorno OAuth inválido ou expirado: o sistema descarta o retorno e solicita nova autenticação.

2.3.2 UC02 – Aceitar termos de uso

Ator(es) principal(is)	Usuário
Requisitos funcionais relacionados	RF02, RF03

Pré-condições	O usuário está autenticado e não há aceite válido dos termos de uso registrado para a versão vigente.
Pós-condições	O aceite dos termos de uso fica registrado e a plataforma pode ser utilizada pelo usuário.

Fluxo principal

1. O sistema identifica que o usuário ainda não aceitou os termos de uso vigentes.
2. O sistema apresenta os termos de uso ao usuário.
3. O usuário lê os termos e seleciona a opção de aceite.
4. O sistema registra o aceite associado ao usuário.
5. O sistema registra, por meio de cookie, a informação de aceite necessária ao funcionamento previsto.
6. O sistema libera o acesso às funcionalidades da plataforma.

Fluxos alternativos

FA01 – Aceite já registrado: se houver aceite válido para a versão vigente, o sistema não solicita novo aceite e libera o acesso.
FA02 – Nova versão dos termos: quando a versão vigente diferir da versão anteriormente aceita, o sistema solicita novo aceite antes da utilização da plataforma.

Sub-fluxos

Não se aplica.

Exceções

E01 – Usuário não aceita os termos: o sistema não libera o uso das funcionalidades protegidas.
E02 – Falha ao registrar o aceite: o sistema informa o erro e não considera o aceite concluído.

2.3.3 UC03 – Gerenciar renda mensal

Ator(es) principal(is)	Usuário
Requisitos funcionais relacionados	RF04, RF21
Pré-condições	O usuário está autenticado e possui aceite válido dos termos de uso.
Pós-condições	A informação de renda mensal é cadastrada, atualizada ou excluída conforme a ação realizada.

Fluxo principal

1. O usuário acessa a área de informações financeiras.
2. O sistema apresenta a informação de renda mensal existente, quando houver.
3. O usuário informa ou altera o valor de sua renda mensal.

4. O sistema valida os dados informados.
5. O sistema salva a informação financeira.
6. O sistema confirma a operação ao usuário.

Fluxos alternativos

FA01 – Edição: o usuário altera a renda mensal existente e o sistema substitui o valor anterior após validação.

FA02 – Exclusão: o usuário solicita a exclusão da informação; o sistema solicita confirmação e, após a confirmação, remove o registro.

Sub-fluxos

Não se aplica.

Exceções

E01 – Valor inválido: o sistema informa o problema e solicita correção antes de salvar.

E02 – Falha na persistência: o sistema informa que a operação não pôde ser concluída e preserva o estado anterior.

2.3.4 UC04 – Gerenciar despesas

Ator(es) principal(is)	Usuário
Requisitos funcionais relacionados	RF05, RF21
Pré-condições	O usuário está autenticado e possui aceite válido dos termos de uso.
Pós-condições	As despesas fixas ou variáveis informadas são cadastradas, atualizadas ou excluídas.

Fluxo principal

1. O usuário acessa a área de despesas.
2. O sistema apresenta as despesas já cadastradas.
3. O usuário escolhe cadastrar uma nova despesa ou editar uma despesa existente.
4. O usuário informa os dados solicitados para a despesa.
5. O sistema valida os dados.
6. O sistema salva a despesa.
7. O sistema confirma a operação e atualiza a listagem.

Fluxos alternativos

FA01 – Edição: o usuário seleciona uma despesa existente, altera os dados e confirma a atualização.

FA02 – Exclusão: o usuário seleciona uma despesa, solicita exclusão e confirma a operação.

Sub-fluxos

Não se aplica.

Exceções

E01 – Dados inválidos ou incompletos: o sistema identifica os campos que devem ser corrigidos.

E02 – Falha na persistência: o sistema informa que a operação não foi concluída.

2.3.5 UC05 – Gerenciar dívidas e compromissos financeiros

Ator(es) principal(is)	Usuário
Requisitos funcionais relacionados	RF06, RF21
Pré-condições	O usuário está autenticado e possui aceite válido dos termos de uso.
Pós-condições	As dívidas e compromissos financeiros são cadastrados, atualizados ou excluídos conforme a ação realizada.

Fluxo principal

1. O usuário acessa a área de dívidas e compromissos financeiros.
2. O sistema apresenta os registros existentes.
3. O usuário escolhe cadastrar um novo compromisso ou editar um registro existente.
4. O usuário informa os dados solicitados.
5. O sistema valida os dados.
6. O sistema salva o registro.
7. O sistema confirma a operação e atualiza a listagem.

Fluxos alternativos

FA01 – Edição: o usuário altera os dados de uma dívida ou compromisso já cadastrado.

FA02 – Exclusão: o usuário solicita a exclusão de um registro e confirma a operação.

Sub-fluxos

Não se aplica.

Exceções

E01 – Dados inválidos ou incompletos: o sistema informa os campos que precisam ser corrigidos.

E02 – Falha na persistência: o sistema informa que a alteração não foi concluída.

2.3.6 UC06 – Gerenciar reserva financeira

Ator(es) principal(is)	Usuário
Requisitos funcionais relacionados	RF07, RF21

Pré-condições	O usuário está autenticado e possui aceite válido dos termos de uso.
Pós-condições	O valor da reserva financeira fica cadastrado, atualizado ou excluído.

Fluxo principal

1. O usuário acessa a área de reserva financeira.
2. O sistema apresenta o valor de reserva existente, quando houver.
3. O usuário informa ou altera o valor da reserva financeira.
4. O sistema valida o valor informado.
5. O sistema salva a informação.
6. O sistema confirma a operação.

Fluxos alternativos

FA01 – Edição: o usuário altera o valor da reserva previamente informado.
FA02 – Exclusão: o usuário solicita a remoção do valor de reserva e confirma a operação.

Sub-fluxos

Não se aplica.

Exceções

E01 – Valor inválido: o sistema solicita correção antes de salvar.
E02 – Falha na persistência: o sistema informa que a operação não pôde ser concluída.

2.3.7 UC07 – Consultar análise da situação financeira

Ator(es) principal(is)	Usuário
Requisitos funcionais relacionados	RF08, RF09, RF10, RF11, RF12, RF13, RF14, RF15 e RF16
Pré-condições	O usuário está autenticado, possui aceite válido dos termos de uso e possui dados financeiros suficientes para os cálculos aplicáveis.
Pós-condições	Os indicadores, o Índice de Risco de Endividamento, a classificação de risco, os fatores relevantes e eventuais alertas são apresentados ao usuário.

Fluxo principal

1. O usuário acessa a área de análise financeira.
2. O sistema recupera a renda, despesas, dívidas, compromissos e reserva financeira cadastrados.
3. O sistema calcula o percentual de comprometimento da renda com dívidas.
4. O sistema calcula o nível de endividamento.
5. O sistema calcula a liquidez financeira.

6. O sistema calcula a capacidade de pagamento.
7. O sistema calcula o Índice de Risco de Endividamento com base nos indicadores definidos.
8. O sistema classifica o risco de acordo com o índice obtido.
9. O sistema identifica os indicadores que mais contribuíram para a classificação.
10. O sistema apresenta os indicadores, o índice, a classificação, os fatores relevantes e, quando aplicável, alertas de risco.

Fluxos alternativos

FA01 – Ausência de situação de risco: o sistema apresenta os resultados sem emitir alertas de risco.
FA02 – Existência de situação de risco: o sistema destaca os alertas e os fatores que contribuíram para o aumento do risco.

Sub-fluxos

SF01 – Calcular indicadores financeiros: executar os cálculos previstos nos RF08 a RF11.
SF02 – Calcular e classificar o IRE: combinar os indicadores conforme o modelo matemático definido e classificar o resultado.
SF03 – Interpretar o resultado: identificar fatores relevantes e gerar os alertas aplicáveis.

Exceções

E01 – Dados financeiros insuficientes: o sistema informa quais informações necessárias ainda não foram cadastradas.
E02 – Falha no cálculo: o sistema informa que a análise não pôde ser concluída e não apresenta resultado parcial como definitivo.

2.3.8 UC08 – Visualizar projeção financeira

Ator(es) principal(is)	Usuário
Requisitos funcionais relacionados	RF22, RF23
Pré-condições	O usuário está autenticado, possui aceite válido dos termos de uso e possui dados financeiros suficientes para a projeção.
Pós-condições	A evolução estimada da situação financeira e do saldo futuro é apresentada ao usuário ao longo do período analisado.

Fluxo principal

1. O usuário acessa a funcionalidade de projeção financeira.
2. O sistema recupera a renda, despesas, dívidas e demais compromissos financeiros cadastrados.
3. O sistema organiza os valores conforme sua incidência ao longo do tempo.
4. O sistema calcula a evolução estimada das entradas, saídas e saldo financeiro.
5. O sistema apresenta ao usuário a projeção da situação financeira futura e a evolução estimada do saldo.

Fluxos alternativos

FA01 – Alteração de dados financeiros: após uma alteração nos dados cadastrados, o sistema gera a projeção com base nas informações atualizadas.

Sub-fluxos

SF01 – Projetar fluxo financeiro: consolidar as entradas e saídas previstas e calcular o saldo estimado ao longo do período analisado.

Exceções

E01 – Dados insuficientes: o sistema informa que não há informações suficientes para gerar a projeção.
E02 – Falha de processamento: o sistema informa que a projeção não pôde ser concluída.

2.3.9 UC09 – Simular nova decisão financeira

Ator(es) principal(is)	Usuário
Requisitos funcionais relacionados	RF17, RF18, com apoio dos RF08 a RF16, RF22 e RF23
Pré-condições	O usuário está autenticado, possui aceite válido dos termos de uso e possui uma situação financeira atual disponível para comparação.

Pós-condições	O impacto estimado da decisão simulada é apresentado sem alterar os dados financeiros reais do usuário.

Fluxo principal

1. O usuário acessa a funcionalidade de simulação financeira.
2. O sistema apresenta os campos necessários para a nova decisão financeira.
3. O usuário informa o valor da decisão, a quantidade de parcelas e o valor da parcela.
4. O sistema valida os dados informados.
5. O sistema recupera a situação financeira atual do usuário.
6. O sistema incorpora temporariamente a decisão ao cenário simulado.
7. O sistema projeta o efeito da nova decisão sobre o fluxo financeiro.
8. O sistema recalcula os indicadores financeiros e o Índice de Risco de Endividamento para o cenário simulado.
9. O sistema compara o IRE atual com o IRE estimado após a decisão simulada.
10. O sistema apresenta a comparação, a projeção e os fatores que explicam a alteração do risco.

Fluxos alternativos

FA01 – Nova simulação: o usuário altera os valores da decisão e o sistema recalcula o cenário sem modificar os dados reais.

FA02 – Simulação sem aumento de risco: o sistema apresenta a comparação sem alerta de agravamento.

FA03 – Simulação com aumento de risco: o sistema destaca o aumento do risco e os indicadores que mais contribuíram para a alteração.

Sub-fluxos

SF01 – Projetar cenário simulado: aplicar temporariamente a nova obrigação ao fluxo financeiro projetado.

SF02 – Recalcular indicadores e IRE: executar os cálculos sobre o cenário simulado.

SF03 – Comparar cenários: confrontar o índice atual com o índice estimado e identificar as principais diferenças.

Exceções

E01 – Dados da simulação inválidos ou incompletos: o sistema informa os campos que devem ser corrigidos.

E02 – Valores inconsistentes entre valor total, quantidade de parcelas e valor da parcela: o sistema solicita correção antes de executar a simulação.

E03 – Situação financeira atual insuficiente: o sistema informa que o usuário deve completar os dados necessários antes de simular.

E04 – Falha de processamento: o sistema informa que a simulação não pôde ser concluída.

2.3.10 UC10 – Consultar histórico e evolução do risco financeiro

Ator(es) principal(is)	Usuário

Requisitos funcionais relacionados	RF19, RF20
Pré-condições	O usuário está autenticado, possui aceite válido dos termos de uso e há registros históricos disponíveis.
Pós-condições	O usuário visualiza o histórico dos indicadores e índices de risco e sua evolução ao longo do tempo.

Fluxo principal

1. O usuário acessa a área de histórico financeiro.
2. O sistema recupera os registros históricos de indicadores e índices de risco associados ao usuário.
3. O sistema organiza os registros em ordem temporal.
4. O sistema apresenta os valores históricos.
5. O sistema apresenta a evolução do índice de risco por meio de gráfico.

Fluxos alternativos

FA01 – Histórico com apenas um registro: o sistema apresenta o registro disponível e informa que ainda não há dados suficientes para demonstrar uma tendência temporal.

Sub-fluxos

Não se aplica.

Exceções

E01 – Histórico inexistente: o sistema informa que ainda não existem registros históricos para apresentação.
E02 – Falha na recuperação dos dados: o sistema informa que o histórico não pôde ser carregado.

2.4 Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais (RNF) descrevem restrições e atributos de qualidade do sistema, organizados de acordo com as características de qualidade previstas na norma ISO/IEC 25010.

ID	Categoria	Descrição
RNF01	Eficiência de Desempenho	O sistema deve responder a 95% das requisições de consulta, cálculo do índice de risco e simulações em até 1 segundo, sob carga normal de uso.
RNF02	Segurança	Os tokens de autenticação OAuth e sessões de usuário devem ser gerenciados com protocolo HTTPS (TLS 1.3) e armazenados de forma segura, garantindo a proteção contra acesso não autorizado.
RNF03	Segurança	O sistema deve manter registro (log) de auditoria para as operações sensíveis, como exclusão ou alteração de dados financeiros pessoais e aceitação dos termos de uso.
RNF04	Confiabilidade	O sistema deve manter uma disponibilidade (uptime) de 99,5% do tempo, apurada mensalmente.
RNF05	Usabilidade	A interface deve apresentar diagnósticos e gráficos de fácil interpretação, alinhados às diretrizes de acessibilidade e com codificação clara por cores para indicação dos níveis de risco.
RNF06	Portabilidade	O sistema deve ser acessível e funcional nos principais navegadores do mercado (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari e Microsoft Edge) em suas duas últimas versões estáveis.
RNF07	Escalabilidade	O sistema deve suportar no mínimo 100 usuários simultâneos executando simulações sem degradação perceptível de desempenho.
RNF08	Manutenibilidade	O código-fonte dos módulos de cálculo do Índice de Risco de Endividamento (IRE) e projeção de fluxo de caixa deve possuir cobertura mínima de 80% em testes unitários automatizados.
RNF09	Confiabilidade	O sistema deve realizar backup diário automático da base de dados com retenção mínima de 30 dias para mitigação de perda de dados.
RNF10	Compatibilidade	A interface da aplicação deve ser responsiva, adaptando-se a diferentes resoluções de tela em dispositivos *desktop*, *tablets* e *smartphones*.
RNF11	Privacidade / LGPD	O sistema deve permitir a anonimização e a exportação dos dados financeiros do usuário, em conformidade com as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
RNF12	Precisão Técnica	Os cálculos numéricos de indicadores financeiros (comprometimento de renda, liquidez, etc.) devem utilizar tipos de dados de precisão fixa, garantindo arredondamento exato em duas casas decimais.
RNF13	Eficiência de Desempenho	Comportamento em relação ao tempo: O tempo de atualização dos gráficos de projeção e a renderização do dashboard após qualquer edição orçamentária deve ser inferior a 300 ms.
RNF14	Adequação Funcional	O sistema deve apresentar correção/acurácia funcional, fornecendo diagnósticos e classificações do Índice de Risco de Endividamento (IRE) condizentes com os modelos matemáticos e indicadores financeiros consolidados.
RNF15	Adequação Funcional	O sistema deve possuir tolerância a falhas na entrada de dados, identificando inconsistências orçamentárias (como despesas informadas sem valor ou receitas zeradas) e fornecendo mensagens de orientação sem interromper o cálculo dos demais indicadores.

3 METODOLOGIA ÁGIL E GESTÃO DO PROJETO

O desenvolvimento do SARE adota a metodologia ágil Scrum, com sprints de duas semanas, papéis de Product Owner, Scrum Master e Equipe de Desenvolvimento, e cerimônias de planejamento, revisão e retrospectiva ao final de cada sprint. Este capítulo apresenta o backlog do produto, organizado em histórias de usuário, e a sua distribuição ao longo das sprints planejadas.

3.1 Product backlog e histórias de usuário

As histórias de usuário (HU) seguem o formato "Como <papel>, quero <ação>, para <benefício>" e foram estimadas em pontos de história, segundo a sequência de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13), com base na complexidade relativa percebida pela equipe.

ID	História de usuário	RF relacionado	Pontos
HU01	Como usuário, quero realizar o acesso à plataforma por meio de autenticação OAuth, para visualizar meus dados financeiros de maneira rápida e segura.	RF01	5
HU02	Como usuário, quero ser notificado para ler e aceitar os termos de uso antes do primeiro acesso, para estar ciente das políticas de privacidade da plataforma.	RF02	1
HU03	Como administrador do sistema, quero que o aceite dos termos de uso seja registrado via cookies, para manter a conformidade técnica sobre o consentimento do usuário.	RF03	1
HU04	Como usuário, quero cadastrar e editar o valor da minha renda mensal, para manter a base de cálculo da minha capacidade financeira atualizada.	RF04, RF21	3
HU05	Como usuário, quero cadastrar e editar minhas despesas fixas e variáveis, para ter um mapa exato do meu custo de vida.	RF05, RF21	3
HU06	Como usuário, quero cadastrar e editar minhas dívidas e compromissos financeiros futuros, para monitorar as obrigações que irão impactar minha renda.	RF06, RF21	3

ID	História de usuário	RF relacionado	Pontos
HU07	Como usuário, quero informar e atualizar o valor da minha reserva financeira, para que a plataforma considere esse montante na análise da minha liquidez.	RF07, RF21	3
HU08	Como usuário, quero ter a liberdade de alterar ou excluir qualquer informação financeira previamente cadastrada, para corrigir possíveis erros de digitação e refletir a realidade.	RF21	2
HU09	Como usuário, quero visualizar o percentual de comprometimento da minha renda com dívidas, para entender que parcela do meu salário já está comprometida.	RF08	3
HU10	Como usuário, quero visualizar meu nível de endividamento baseado na renda mensal e no saldo devedor, para ter clareza sobre minha estabilidade financeira atual.	RF09	3
HU11	Como usuário, quero consultar minha liquidez financeira calculada com base na reserva e despesas, para saber por quanto tempo consigo me manter em caso de emergências.	RF10	3
HU12	Como usuário, quero visualizar minha capacidade de pagamento calculada, para entender se possuo margem segura no orçamento para absorver novos custos.	RF11	3
HU13	Como usuário, quero visualizar a classificação do meu risco financeiro em níveis, para compreender de forma simples a saúde geral das minhas finanças.	RF13	3
HU14	Como usuário, quero receber alertas visuais na interface quando forem detectadas situações de risco financeiro alto, para evitar o agravamento da minha situação de crédito.	RF15	13
HU15	Como usuário, quero simular uma nova decisão financeira preenchendo o valor total, a quantidade e o valor das parcelas, para visualizar o impacto desse novo custo antes de efetivá-lo.	RF17	3

ID	História de usuário	RF relacionado	Pontos
HU16	Como usuário, quero visualizar uma comparação direta entre o meu índice de risco atual e o índice projetado após a simulação, para decidir de maneira consciente se devo ou não assumir a nova dívida.	RF18	13
HU17	Como usuário, quero que a plataforma armazene o histórico dos meus indicadores e do índice de risco, para criar uma linha do tempo da minha trajetória financeira.	RF19	8
HU18	Como usuário, quero acessar gráficos que apresentem a evolução do meu índice de risco financeiro, para acompanhar visualmente meu progresso ao longo dos meses.	RF20	5
HU19	Como usuário, quero ter a opção de solicitar o cancelamento da conta e a exclusão definitiva dos meus dados financeiros e perfis da base de dados, para garantir meu direito à privacidade de acordo com as diretrizes da LGPD.	RF24	5
HU20	Como usuário, quero que o sistema calcule um índice consolidado do meu risco financeiro com base nos meus dados, para compreender a fragilidade da minha situação atual e planejar ações que evitem o agravamento do meu crédito a longo prazo.	RF12	5
HU21	Como usuário, quero visualizar a abertura dos indicadores que compõem meu índice de risco, para aprender de que forma o meu endividamento e liquidez afetam minha saúde financeira e utilizar esse conhecimento para planejar ações corretivas.	RF14	3
HU22	Como usuário, quero entender quais indicadores específicos impactaram negativamente a minha avaliação e elevaram o meu nível de risco, para monitorar esses fatores com mais atenção antes de assumir novos compromissos.	RF16	5

ID	História de usuário	RF relacionado	Pontos
HU23	Como usuário, quero acompanhar a evolução das minhas finanças através de uma linha do tempo com meu saldo futuro, para mapear os meses em que minhas despesas sufocarão minha renda e tomar decisões prévias que evitem um efeito cascata de inadimplência.	RF22, RF23	8

Cada história de usuário do backlog possui critérios de aceite associados, utilizados na cerimônia de Sprint Review para validar se o incremento entregue atende ao comportamento esperado. A título de exemplo, o Quadro 1 detalha os critérios de aceite da história HU09 (Percentual de comprometimento).

#	Critério de aceite — HU09 (Percentual de comprometimento)
1	O sistema deve calcular o percentual dividindo a somatória de todas as parcelas mensais ativas (dívidas) pela renda mensal líquida informada.
2	O resultado exibido na interface deve ser formatado em porcentagem e arredondado matematicamente para duas casas decimais.
3	Se a somatória das dívidas cadastradas for igual a zero, o componente correspondente deve exibir o percentual explicitamente como "0%".
4	Caso o usuário não tenha cadastrado o valor de sua renda mensal, o sistema deve omitir o cálculo e exibir um botão "Cadastrar Renda" em seu lugar.
5	O valor do percentual de comprometimento deve ser recalculado e atualizado na tela em tempo real logo após o usuário salvar a inserção de uma nova dívida.
6	O sistema deve aplicar uma codificação de cores ao percentual exibido: verde (menor que 30%), amarelo (entre 30% e 50%) e vermelho (superior a 50%).
7	Se o montante das parcelas de dívida ultrapassar o valor da renda mensal, o sistema deve exibir o percentual excedente (ex: 115%) acompanhado de um ícone de alerta.

3.2 Divisão em sprints e cronograma de entregas

O backlog foi distribuído em 4 sprints de duas semanas cada, totalizando 7 semanas de desenvolvimento. O Quadro 2 apresenta o período, o objetivo (*sprint goal*), os requisitos funcionais planejados, as histórias planejadas e a data de entrega de cada sprint.

Sprint	Período	Objetivo (Sprint Goal)	Requisitos planejados	Histórias planejadas	Entrega
Sprint 1	16/09/2026 a 28/09/2026	Implementar a infraestrutura de autenticação OAuth, gestão de termos de uso/LGPD e o cadastro e edição dos dados financeiros fundamentais, sendo eles: Renda, despesas, dívidas e reserva.	RF01, RF02, RF03, RF04, RF05, RF06, RF07, RF21, RF24	HU01, HU02, HU03, HU04, HU05, HU06, HU07, HU08, HU19.	28/09/2026
Sprint 2	29/09/2026 a 12/10/2026	Desenvolver o componente analítico responsável pelo cálculo dos indicadores de saúde financeira, sendo eles: comprometimento da renda, nível de endividamento, liquidez e capacidade de pagamento. Assim determinando a classificação do Índice de Risco de Endividamento (IRE) e a projeção temporal do fluxo financeiro do usuário.	RF08, RF09, RF10, RF11, RF12, RF13, RF14, RF22, RF23	HU09, HU10, HU11, HU12, HU13	12/10/2026
Sprint 3	13/10/2026 a 26/10/2026	Implementar o módulo de simulação preventiva de novas decisões financeiras, a comparação direta entre o risco atual e o simulado e a emissão de alertas visuais com diagnóstico de fatores de risco.	RF15, RF16, RF17, RF18	HU14, HU15, HU16	26/10/2026
Sprint 4	27/10/2026 a 01/11/2026	Desenvolver a visualização histórica e gráfica da evolução do risco financeiro ao longo do tempo, realizar testes de integração end-to-end e homologar o software completo para entrega.	RF19, RF20	HU17, HU18	02/11/2026

4 MODELAGEM DO SISTEMA

Este capítulo apresenta a modelagem orientada a objetos do SARE, contemplando a estrutura estática do sistema, por meio do diagrama de classes, e o comportamento dinâmico de um dos fluxos principais, por meio do diagrama de sequência.

4.1 Diagrama de classes

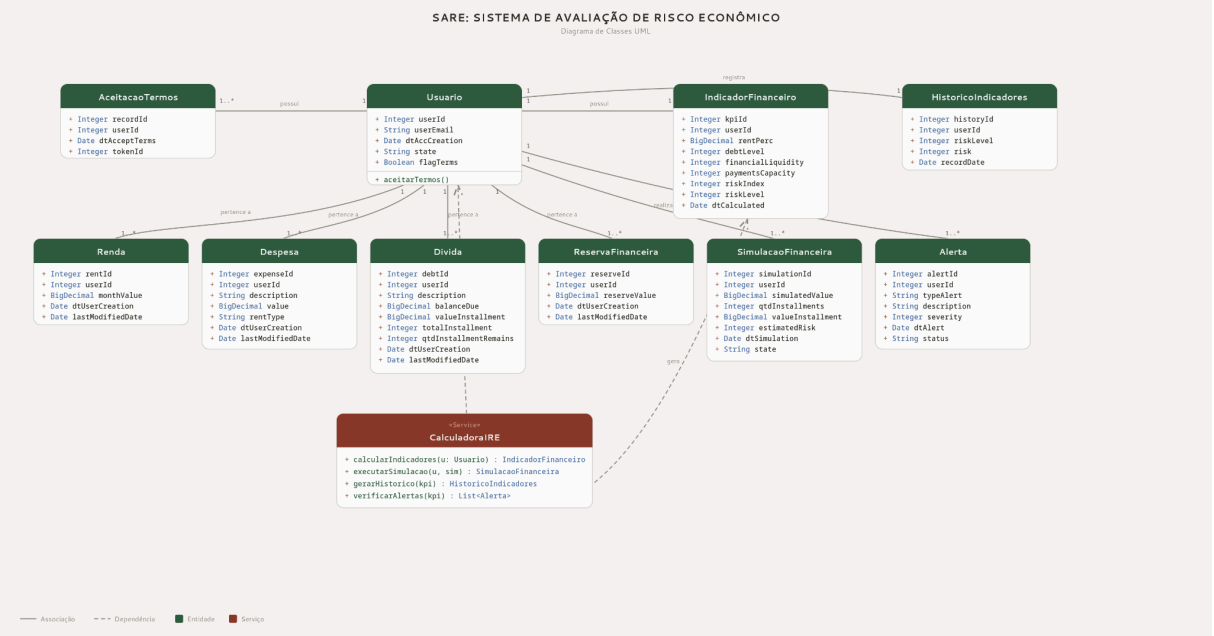


Figura 2 – Diagrama de classes do SARE

Fonte: elaborado pelos autores (2026)

A Figura 2 apresenta o diagrama de classes do domínio do SARE. A classe Usuario ocupa a posição central do modelo e concentra os dados cadastrais (e-mail, estado da conta, aceite de termos), relacionando-se diretamente com todas as demais entidades do sistema.

As classes Renda, Despesa, Divida e ReservaFinanceira compõem o perfil financeiro do usuário, cada uma com cardinalidade 1..*, permitindo o registro de múltiplas fontes de receita, obrigações e reservas. A separação dessas entidades viabiliza o cálculo independente de cada componente do orçamento pessoal, mantendo o histórico de criação e última modificação para fins de auditoria.

A classe IndicadorFinanceiro consolida os resultados da análise de risco (percentual de comprometimento de renda, nível de endividamento, liquidez financeira, capacidade de pagamento e índice de risco), sendo gerada pela classe de serviço CalculadoraIRE. A

cardinalidade 1..1 com Usuario indica que cada usuário possui exatamente um registro vigente de indicadores.

A classe SimulacaoFinanceira permite ao usuário projetar cenários de crédito, armazenando valor simulado, quantidade de parcelas, valor da parcela e risco estimado. O relacionamento 1..* com Usuario reflete a possibilidade de múltiplas simulações ao longo do tempo.

A classe HistoricoIndicadores registra a evolução temporal do nível e índice de risco do usuário, enquanto a classe Alerta representa notificações geradas pelo sistema conforme a severidade e o tipo de situação detectada (ambas com cardinalidade 1..*).

Por fim, a classe CalculadoraIRE, estereotipada como «Service», encapsula as regras de negócio do sistema: cálculo de indicadores, execução de simulações, geração de histórico e verificação de alertas. Suas dependências tracejadas com Usuario e IndicadorFinanceiro evidenciam que o serviço consome dados do perfil financeiro e produz os indicadores e alertas resultantes, sem manter estado próprio.

4.2 Diagrama de sequência

A Figura 3 apresenta o diagrama de sequência referente ao fluxo principal do caso de uso UC07 (Consultar análise da situação financeira), iniciado pelo usuário e contemplando os fluxos alternativos de interrupção por dados insuficientes e de identificação de situação de risco.

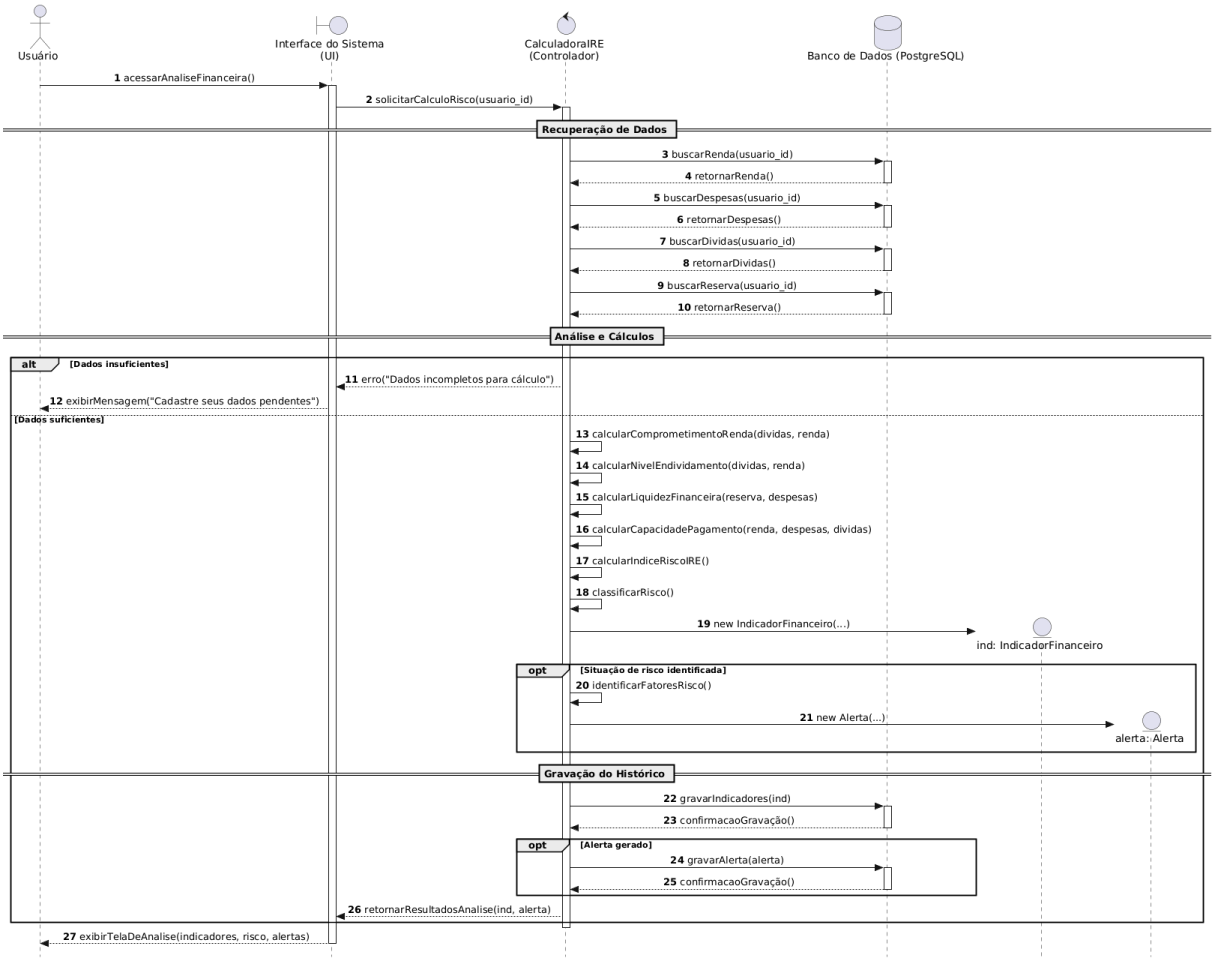


Figura 3 – Diagrama de sequência do IRE

Fonte: elaborado pelos autores (2026)

A classe de serviço CalculadoraIRE concentra a lógica de coordenação de todo o processo analítico. O diagrama detalha como esse controlador orquestra a comunicação com o Banco de Dados para recuperar as informações prévias do usuário como renda, despesas, dívidas e reserva e, a partir delas, executa o processamento matemático dos indicadores financeiros de forma sequencial. Após o cálculo e a classificação do Índice de Risco de Endividamento (IRE), a estrutura ilustra a instanciação dos objetos de resultado, a geração de alertas para cenários críticos e a gravação do histórico na base de dados, evidenciando a separação de responsabilidades entre a interface visual, as regras de negócio e a persistência dos dados.

A Figura 4 apresenta o diagrama de sequência referente ao fluxo principal do caso de uso UC08 (Visualizar projeção financeira), iniciado pelo usuário e contemplando o fluxo alternativo de interrupção por insuficiência de dados financeiros cadastrados.

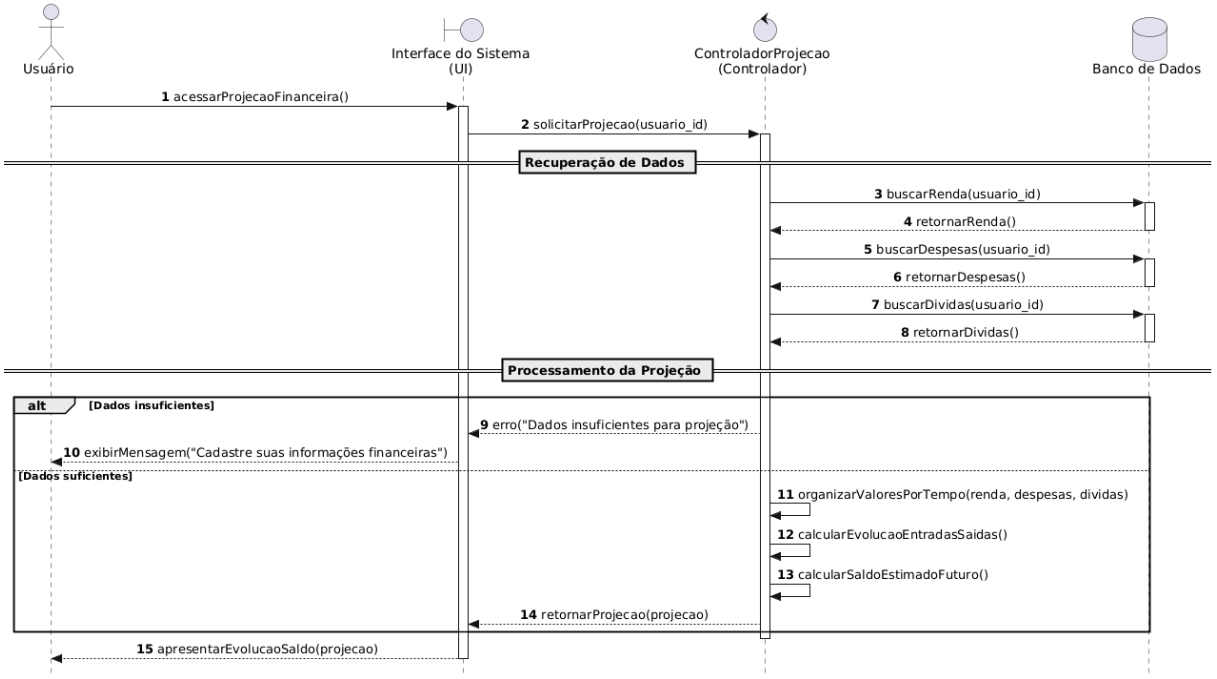


Figura 4 – Diagrama de sequência do fluxo de projeção financeira

Fonte: elaborado pelos autores (2026)

O ControladorProjecao atua como o orquestrador responsável por consolidar a visão futura das finanças do usuário. O diagrama demonstra como este controlador se comunica com o Banco de Dados para recuperar os valores referentes a rendas, despesas e dívidas ativas. Diferentemente da análise de risco, a complexidade deste fluxo reside na organização temporal desses montantes: o controlador organiza a incidência de cada obrigação ao longo dos meses futuros, calculando a evolução estimada das entradas e saídas e a projeção do saldo financeiro. Por tratar-se de uma simulação visual baseada nos dados correntes, o diagrama também ilustra que o fluxo encerra a operação com a entrega dos dados de projeção à interface, não exigindo a persistência de novos registros no banco de dados para a sua conclusão.

5 DADOS E MODELO DO SISTEMA

Neste capítulo apresenta-se a estrutura de dados desenvolvida para a plataforma. Considerando que o sistema tem como objetivo permitir ao usuário registrar receitas, despesas e dívidas para construir uma representação de sua situação atual e simular o impacto de novas decisões, a modelagem do banco de dados foi estruturada para garantir a integridade, a segurança e a organização dessas informações. O modelo lógico apresentado a seguir detalha as entidades, os atributos e os relacionamentos fundamentais que irão compor o sistema, estabelecendo a base de dados necessária para sustentar o cálculo do Índice de Risco de Endividamento, os históricos de indicadores e as projeções financeiras.

5.1 Diagrama de Modelagem de Dados

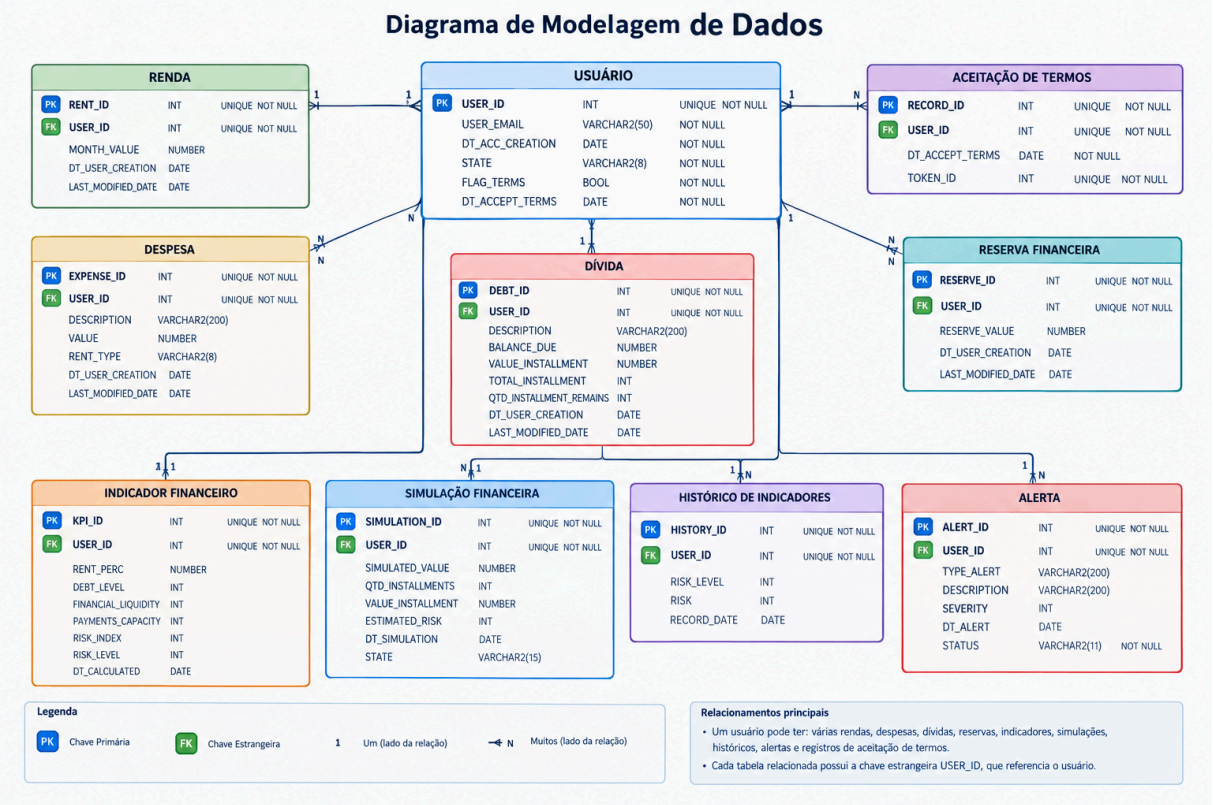


Figura 5 – Diagrama de modelagem de dados

Fonte: elaborado pelos autores (2026)

5.2 Dicionário dos Dados

A seguir, apresenta-se o Dicionário de Dados do sistema. Este artefato detalha a estrutura interna de cada entidade do banco de dados relacional, especificando o nome de seus atributos, os tipos de dados adotados e as respectivas restrições (como chaves primárias, chaves estrangeiras e regras de validação). Essa especificação garante que todos os módulos do sistema armazenem e acessem as informações financeiras de forma consistente e padronizada.

Tabela 1 - Entidade: USUARIO

Atributo	Tipo de Dado	Descrição	Restrições
USER_ID	NUMBER	Identificador único do usuário.	PK, GENERATED AS IDENTITY
USER_EMAIL	VARCHAR2(50)	E-mail do usuário (identificador OAuth).	NOT NULL, UNIQUE
DT_CRIACAO	DATE	Data de criação da conta no sistema.	NOT NULL
STATE	VARCHAR2(8)	Status da conta (ex: ativo, inativo).	NOT NULL
FLAG_TERMS	NUMBER(1)	Indicador de aceitação dos termos.	NOT NULL, CHECK (0, 1)
DT_ACEITE_TERMS	DATE	Data de aceitação dos termos de uso.	NOT NULL

Tabela 2 - Entidade: RENDA

Atributo	Tipo de Dado	Descrição	Restrições
RENT_ID	NUMBER	Identificador único da renda.	PK, GENERATED AS IDENTITY
USER_ID	NUMBER	Referência ao usuário proprietário da renda.	FK, NOT NULL
MONTH_VALUE	NUMBER(15,2)	Valor mensal recebido.	-
DT_USER_CREATION	DATE	Data de cadastro da renda.	-
LAST_MODIFIED_DATE	DATE	Data da última modificação do registro.	-

Tabela 3 - Entidade: DESPESA

Atributo	Tipo de Dado	Descrição	Restrições
EXPENSE_ID	NUMBER	Identificador único da despesa.	PK, GENERATED AS IDENTITY
USER_ID	NUMBER	Referência ao usuário da despesa.	FK, NOT NULL
DESCRIPTION	VARCHAR2(200)	Descrição ou nome da despesa.	-
VALUE	NUMBER(15,2)	Valor da despesa cadastrada.	-
RENT_TYPE	VARCHAR2(8)	Tipo da despesa (ex: fixa, variável).	-

Atributo	Tipo de Dado	Descrição	Restrições
DT_USER_CREATION	DATE	Data de cadastro da despesa.	-
LAST_MODIFIED_DATE	DATE	Data da última modificação do registro.	-

Tabela 4 - Entidade: DIVIDA

Atributo	Tipo de Dado	Descrição	Restrições
DEBT_ID	NUMBER	Identificador único da dívida.	PK, GENERATED AS IDENTITY
USER_ID	NUMBER	Referência ao usuário da dívida.	FK, NOT NULL
DESCRIPTION	VARCHAR2(200)	Descrição do empréstimo ou dívida.	-
BALANCE_DUE	NUMBER(15,2)	Saldo devedor total restante.	-
VALUE_INSTALLMENT	NUMBER(15,2)	Valor da parcela mensal.	-
TOTAL_INSTALLMENT	NUMBER	Número total de parcelas da dívida.	-
QTD_INSTALLMENT_REMAINS	NUMBER	Quantidade de parcelas ainda não pagas.	-
DT_USER_CREATION	DATE	Data de cadastro da dívida.	-

Atributo	Tipo de Dado	Descrição	Restrições
LAST_MODIFIED_DATE	DATE	Data da última modificação do registro.	-

Tabela 5 - Entidade: RESERVA_FINANCEIRA

Atributo	Tipo de Dado	Descrição	Restrições
RESERVE_ID	NUMBER	Identificador único da reserva.	PK, GENERATED AS IDENTITY
USER_ID	NUMBER	Referência ao usuário proprietário da reserva.	FK, NOT NULL
RESERVE_VALUE	NUMBER(15,2)	Valor acumulado guardado na reserva.	-
DT_USER_CREATION	DATE	Data de cadastro da reserva.	-
LAST_MODIFIED_DATE	DATE	Data da última modificação do registro.	-

Tabela 6 - Entidade: ACEITACAO_TERMOS

Atributo	Tipo de Dado	Descrição	Restrições
RECORD_ID	NUMBER	Identificador único do registro de aceite.	PK, GENERATED AS IDENTITY
USER_ID	NUMBER	Referência ao usuário que aceitou.	FK, NOT NULL

Atributo	Tipo de Dado	Descrição	Restrições
DT_ACCEPT_TERMS	DATE	Data exata em que o termo foi aceito.	NOT NULL
TOKEN_ID	NUMBER	Token/Identificador de cookie gerado.	NOT NULL, UNIQUE

Tabela 7 - Entidade: INDICADOR_FINANCEIRO

Atributo	Tipo de Dado	Descrição	Restrições
KPI_ID	NUMBER	Identificador único do cálculo financeiro.	PK, GENERATED AS IDENTITY
USER_ID	NUMBER	Referência ao usuário analisado.	FK, NOT NULL
RENT_PERC	NUMBER(5,2)	Percentual calculado de comprometimento da renda.	-
DEBT_LEVEL	NUMBER	Nível numérico de endividamento.	-
FINANCIAL_LIQUIDITY	NUMBER(15,2)	Valor métrico da liquidez financeira.	-
PAYMENTS_CAPACITY	NUMBER(15,2)	Capacidade mensal para absorver novos pagamentos.	-
RISK_INDEX	NUMBER	Índice consolidado de risco.	-
RISK_LEVEL	NUMBER	Classificação do nível de risco (ex: faixas 1 a 5).	-

Atributo	Tipo de Dado	Descrição	Restrições
DT_CALCULATED	DATE	Data da geração dos cálculos no sistema.	-

Tabela 8 - Entidade: SIMULACAO_FINANCEIRA

Atributo	Tipo de Dado	Descrição	Restrições
SIMULATION_ID	NUMBER	Identificador único da simulação.	PK, GENERATED AS IDENTITY
USER_ID	NUMBER	Referência ao usuário que gerou a simulação.	FK, NOT NULL
SIMULATED_VALUE	NUMBER(15,2)	Valor total simulado para o novo compromisso.	-
QTD_INSTALLMENTS	NUMBER	Quantidade simulada de parcelas.	-
VALUE_INSTALLMENT	NUMBER(15,2)	Valor simulado da prestação.	-
ESTIMATED_RISK	NUMBER	Índice de risco projetado a partir da simulação.	-
DT_SIMULATION	DATE	Data em que a simulação foi executada.	-
STATE	VARCHAR2(15)	Status (ex: ativa, descartada, efetivada).	-

Tabela 9 - Entidade: HISTORICO_INDICADORES

Atributo	Tipo de Dado	Descrição	Restrições
HISTORY_ID	NUMBER	Identificador único do registro de histórico.	PK, GENERATED AS IDENTITY
USER_ID	NUMBER	Referência ao usuário do histórico.	FK, NOT NULL
RISK_LEVEL	NUMBER	Nível de risco classificado na data do registro.	-
RISK	NUMBER	Índice numérico de risco registrado.	-
RECORD_DATE	DATE	Data do momento em que o risco foi registrado.	-

Tabela 10 - Entidade: ALERTA

Atributo	Tipo de Dado	Descrição	Restrições
ALERT_ID	NUMBER	Identificador único do alerta do sistema.	PK, GENERATED AS IDENTITY
USER_ID	NUMBER	Referência ao usuário que recebeu a notificação.	FK, NOT NULL
TYPE_ALERT	VARCHAR2(200)	Mensagem ou tipo específico do alerta.	-
DESCRIPTION	VARCHAR2(200)	Descrição dos motivos que geraram o alerta.	-

Atributo	Tipo de Dado	Descrição	Restrições
SEVERITY	NUMBER	Nível de gravidade/severidade do alerta.	-
DT_ALERT	DATE	Data e hora em que o alerta foi disparado.	-
STATUS	VARCHAR2(11)	Indica se o alerta foi lido ou não lido.	NOT NULL

5.3 Estratégia de Persistência dos Dados

A persistência das informações da plataforma será realizada utilizando o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional (SGBDR) PostgreSQL. A adoção desta tecnologia fundamenta-se em sua robustez, estabilidade e alta capacidade de lidar com a integridade referencial, características indispensáveis para sistemas que gerenciam informações financeiras sensíveis e relacionamentos complexos entre dados.

A comunicação entre as interfaces da aplicação e o banco de dados ocorrerá por meio da camada de *backend* do software, que será responsável por gerenciar as regras de negócio e intermediar todas as requisições de persistência. Todas as operações de criação, leitura, atualização e exclusão (CRUD) referentes aos cadastros financeiros do usuário serão processadas por essa camada e enviadas ao PostgreSQL de forma transacional.

Essa abordagem estruturada e relacional assegura que os vínculos definidos no modelo lógico, como a associação obrigatória e exclusiva de cada registro de renda, despesa, dívida ou reserva a um único usuário, sejam rigorosamente respeitados pelo banco de dados. Dessa forma, garante-se que o estado financeiro armazenado permaneça consistente e livre de anomalias operacionais ao longo do tempo.

5.4 Scripts SQL das Tabelas

```sql
CREATE TABLE USUARIO (
      USER_ID           INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
      USER_EMAIL        VARCHAR(50) NOT NULL,
      DT_CRIACAO        DATE NOT NULL,
      STATE             VARCHAR(8) NOT NULL,
      FLAG_TERMS        NUMERIC(1) NOT NULL,
      DT_ACEITE_TERMS   DATE NOT NULL,

      CONSTRAINT PK_USUARIO PRIMARY KEY (USER_ID),
      CONSTRAINT UK_USUARIO_EMAIL UNIQUE (USER_EMAIL),
      CONSTRAINT CK_USUARIO_FLAG_TERMS CHECK (FLAG_TERMS IN (0, 1))
);

CREATE TABLE RENDA (
      RENT_ID           INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
      USER_ID           INTEGER NOT NULL,
      MONTH_VALUE       NUMERIC(15,2),
      DT_USER_CREATION  DATE,
      LAST_MODIFIED_DATE DATE,

      CONSTRAINT PK_RENDA PRIMARY KEY (RENT_ID),

      CONSTRAINT FK_RENDA_USUARIO
      FOREIGN KEY (USER_ID)
      REFERENCES USUARIO(USER_ID)
);

CREATE TABLE DESPESA (
      EXPENSE_ID        INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
      USER_ID           INTEGER NOT NULL,
      DESCRIPTION       VARCHAR(200),
      VALUE             NUMERIC(15,2),
      RENT_TYPE         VARCHAR(8),
      DT_USER_CREATION   DATE,
      LAST_MODIFIED_DATE DATE,

      CONSTRAINT PK_DESPESA PRIMARY KEY (EXPENSE_ID),

      CONSTRAINT FK_DESPESA_USUARIO
      FOREIGN KEY (USER_ID)
      REFERENCES USUARIO(USER_ID)
);
```

```sql
CREATE TABLE DIVIDA (
      DEBT_ID                INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
      USER_ID                INTEGER NOT NULL,
      DESCRIPTION            VARCHAR(200),
      BALANCE_DUE            NUMERIC(15,2),
      VALUE_INSTALLMENT      NUMERIC(15,2),
      TOTAL_INSTALLMENT      INTEGER,
      QTD_INSTALLMENT_REMAINS INTEGER,
      DT_USER_CREATION       DATE,
      LAST_MODIFIED_DATE     DATE,

      CONSTRAINT PK_DIVIDA PRIMARY KEY (DEBT_ID),

      CONSTRAINT FK_DIVIDA_USUARIO
      FOREIGN KEY (USER_ID)
      REFERENCES USUARIO(USER_ID)
);

CREATE TABLE RESERVA_FINANCEIRA (
      RESERVE_ID        INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
      USER_ID           INTEGER NOT NULL,
      RESERVE_VALUE     NUMERIC(15,2),
      DT_USER_CREATION  DATE,
      LAST_MODIFIED_DATE DATE,

      CONSTRAINT PK_RESERVA_FINANCEIRA PRIMARY KEY (RESERVE_ID),

      CONSTRAINT FK_RESERVA_USUARIO
      FOREIGN KEY (USER_ID)
      REFERENCES USUARIO(USER_ID)
);

CREATE TABLE ACEITACAO_TERMOS (
      RECORD_ID         INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
      USER_ID           INTEGER NOT NULL,
      DT_ACCEPT_TERMS DATE NOT NULL,
      TOKEN_ID          INTEGER NOT NULL,

      CONSTRAINT PK_ACEITACAO_TERMOS PRIMARY KEY (RECORD_ID),

      CONSTRAINT UK_ACEITACAO_TOKEN UNIQUE (TOKEN_ID),

      CONSTRAINT FK_ACEITACAO_USUARIO
      FOREIGN KEY (USER_ID)
      REFERENCES USUARIO(USER_ID)
);
```

```sql
CREATE TABLE INDICADOR_FINANCEIRO (
      KPI_ID            INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
      USER_ID           INTEGER NOT NULL,
      RENT_PERC         NUMERIC(5,2),
      DEBT_LEVEL        NUMERIC,
      FINANCIAL_LIQUIDITY NUMERIC(15,2),
      PAYMENTS_CAPACITY  NUMERIC(15,2),
      RISK_INDEX        NUMERIC,
      RISK_LEVEL        INTEGER,
      DT_CALCULATED     DATE,

      CONSTRAINT PK_INDICADOR_FINANCEIRO PRIMARY KEY (KPI_ID),

      CONSTRAINT FK_INDICADOR_USUARIO
      FOREIGN KEY (USER_ID)
      REFERENCES USUARIO(USER_ID)
);

CREATE TABLE SIMULACAO_FINANCEIRA (
      SIMULATION_ID     INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
      USER_ID           INTEGER NOT NULL,
      SIMULATED_VALUE NUMERIC(15,2),
      QTD_INSTALLMENTS INTEGER,
      VALUE_INSTALLMENT NUMERIC(15,2),
      ESTIMATED_RISK  NUMERIC,
      DT_SIMULATION   DATE,
      STATE             VARCHAR(15),

      CONSTRAINT PK_SIMULACAO_FINANCEIRA PRIMARY KEY (SIMULATION_ID),

      CONSTRAINT FK_SIMULACAO_USUARIO
      FOREIGN KEY (USER_ID)
      REFERENCES USUARIO(USER_ID)
);
```

```sql
CREATE TABLE HISTORICO_INDICADORES (
      HISTORY_ID  INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
      USER_ID     INTEGER NOT NULL,
      RISK_LEVEL  INTEGER,
      RISK        NUMERIC,
      RECORD_DATE DATE,

      CONSTRAINT PK_HISTORICO_INDICADORES PRIMARY KEY (HISTORY_ID),

      CONSTRAINT FK_HISTORICO_USUARIO
      FOREIGN KEY (USER_ID)
      REFERENCES USUARIO(USER_ID)
);

CREATE TABLE ALERTA (
      ALERT_ID    INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
      USER_ID     INTEGER NOT NULL,
      TYPE_ALERT  VARCHAR(200),
      DESCRIPTION VARCHAR(200),
      SEVERITY    INTEGER,
      DT_ALERT    DATE,
      STATUS      VARCHAR(11) NOT NULL,

      CONSTRAINT PK_ALERTA PRIMARY KEY (ALERT_ID),

      CONSTRAINT FK_ALERTA_USUARIO
      FOREIGN KEY (USER_ID)
      REFERENCES USUARIO(USER_ID)
);
```

6 ARQUITETURA DO SISTEMA

O SARE (Simulação e Análise de Risco de Endividamento) adota uma arquitetura em camadas (layered architecture) orientada a serviços e centrada no consumo de uma API RESTful. Essa abordagem garante a separação clara entre as interfaces de usuário, as regras de negócio financeiras, a execução dos modelos matemáticos do Índice de Risco de Endividamento (IRE) e a persistência dos dados, promovendo testabilidade e modularidade.

6.1 Visão geral da arquitetura

A Figura 6 apresenta a organização do SARE em quatro camadas — Apresentação, Aplicação e Negócio, Persistência e Serviços Externos —, detalhando os componentes específicos do domínio financeiro e os protocolos de comunicação interligados.

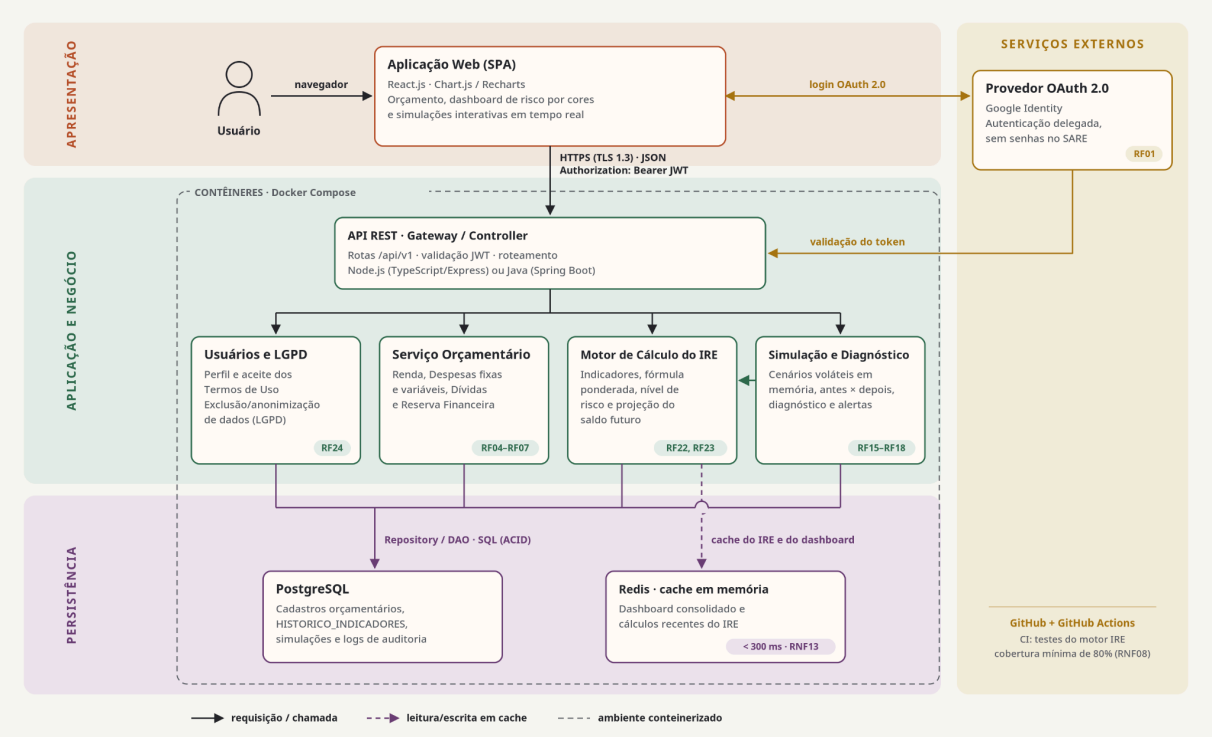


Figura 6 – Arquitetura em camadas do SARE

Fonte: elaborado pelos autores (2026)

Camada de Apresentação:

- Aplicação Web (SPA): Interface reativa desenvolvida para o usuário gerenciar o orçamento, visualizar o dashboard de saúde financeira com codificação de cores de risco e executar simulações interativas em tempo real. Comunica-se com a API REST via requisições HTTPS utilizando JSON.

Camada de Aplicação e Negócio:

- API REST (Gateway/Controller): Ponto de entrada unificado que gerencia as requisições, valida permissões via tokens JWT e roteia as chamadas para os serviços especializados.

- Serviço de Usuários e Conformidade (LGPD): Responsável pela gestão de perfil do usuário, controle dos registros de aceite dos Termos de Uso (armazenados via cookies) e requisições de exclusão/anonimização de dados pessoais (RF24).

- Serviço Orçamentário: Gerencia o cadastramento, atualização e exclusão das fontes de Renda (RF04), Despesas fixas e variáveis (RF05), Dívidas e compromissos futuros (RF06) e Reserva Financeira (RF07).

- Motor de Cálculo do IRE e Projeções: Módulo analítico central responsável pelo cálculo dos indicadores financeiros individuais (comprometimento de renda, nível de endividamento, liquidez e capacidade de pagamento), pela consolidação da fórmula ponderada do IRE, classificação do nível de risco e pela projeção temporal do saldo futuro (RF22, RF23).

- Serviço de Simulação e Diagnóstico de Risco: Executa cenários de simulação de novas despesas ou empréstimos sem alterar os dados reais (RF17), compara os índices antes e depois do cenário (RF18) e gera diagnósticos e alertas visuais detalhando os fatores causadores do risco (RF15, RF16).

Camada de Persistência:

- Banco de Dados Relacional (PostgreSQL): Responsável pela persistência transacional dos cadastros orçamentários, histórico de indicadores (HISTORICO_INDICADORES), simulações executadas e logs de auditoria.
- Cache em Memória (Redis): Utilizado para guardar em cache o resultado consolidado do dashboard e os cálculos recentes do IRE para o usuário ativo, garantindo tempo de resposta inferior a 300 ms nas atualizações de tela (RNF13).

Serviços Externos:

- Provedor de Autenticação OAuth 2.0 (ex.: Google Identity): Provedor externo utilizado para autenticação segura do usuário, delegando a validação de identidade e evitando o armazenamento direto de credenciais/senhas sensíveis no banco do sistema.

6.2 Tecnologias adotadas

O Quadro a seguir apresenta a stack de tecnologia selecionada para o SARE, justificando a escolha com base nas necessidades específicas de processamento numérico, interatividade de gráficos e segurança financeira.

Camada / Domínio	Tecnologia Sugerida	Justificativa
Apresentação (Web)	React.js com Chart.js / Recharts	Permite a criação de uma SPA responsiva, com atualização reativa do dashboard orçamentário e renderização ágil de gráficos de evolução temporal do risco.
Aplicação e Negócio	Node.js (TypeScript / Express) ou Java (Spring Boot)	Tecnologias adequadas para construção de APIs RESTful performáticas. TypeScript/Java fornecem tipagem forte indispensável para o manuseio preciso de fórmulas financeiras.
Persistência de Dados	PostgreSQL	O sistema deve manter registro (log) de auditoria para as operações sensíveis, como exclusão ou alteração de dados financeiros pessoais e aceitação dos termos de uso.
Camada de Cache	Redis	Banco em memória para otimização do desempenho do dashboard, evitando recálculos pesados de indicadores a cada navegação e cumprindo a meta de RNF13 (< 300 ms).
Autenticação Externa	Docker e Docker Compose	Permite criar um ambiente parametrizado e replicável contendo a API, o PostgreSQL e o Redis, simplificando o desenvolvimento e a homologação do TCC.
Controle e Integração	Git / GitHub + GitHub Actions	Rastreabilidade do código-fonte e automação de testes unitários no motor de cálculo do IRE a cada entrega, assegurando cobertura mínima de 80% (RNF08).

6.3 Padrões e boas práticas

- Arquitetura Orientada a Serviços/Módulos com MVC: Aplicação do padrão Model-View-Controller no back-end para isolar as rotas da API REST (Controllers), a camada de serviço/negócio (Services/Engine) e o mapeamento dos dados (Models).

- Padrão Repository / DAO: Abstração completa da camada de banco de dados, permitindo testar o Motor de Cálculo do IRE isoladamente através de mocks em memória, garantindo a validação dos cenários financeiros sem interferir na base real.

- Autenticação Stateless baseada em JWT: As requisições entre o front-end em React e o back-end utilizam tokens JWT expostos no cabeçalho Authorization: Bearer, validados em tempo de execução via HTTPS (TLS 1.3).

- Tratamento de Precisão Monetária e Decimal: Uso estrito de tipos de ponto fixo (Decimal / BigDecimal) em todas as variáveis do motor analítico, garantindo o arredondamento exato em duas casas decimais sem os erros normais do ponto flutuante em JavaScript/Java (RNF12).

- Segregação de Cenários Simulados: O serviço de simulação executa os cálculos em memória de forma volátil, garantindo que o usuário experimente novos compromissos financeiros sem alterar acidentalmente o estado orçamentário real armazenado na base.

- Versionamento da API REST: Padronização das rotas no formato /api/v1/..., garantindo retrocompatibilidade em eventuais atualizações no modelo de dados ou na estrutura dos indicadores.

REFERÊNCIAS

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Relatório de Cidadania Financeira 2025. Brasília, DF: Banco Central do Brasil, 2025. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/content/cidadaniafinanceira/documentos_cidadania/RIF/Relatorio_de_Cidadania_Financeira_2025.pdf. Acesso em: 6 set. 2026.

BANCO CENTRAL DO BRASIL; CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. Resolução Conjunta nº 8, de 21 de dezembro de 2023. Dispõe sobre medidas de educação financeira a serem adotadas por instituições financeiras, instituições de pagamento e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?numero=8&tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20Conjunta. Acesso em: 6 set. 2026.

BRASIL. Lei nº 14.181, de 1º de julho de 2021. Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Brasília, DF: Presidência da República, 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14181.htm. Acesso em: 6 set. 2026.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO (CNC). Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) - julho 2026. 6 ago. 2026. Disponível em: https://portaldocomercio.org.br/publicacoes_posts/pesquisa-de-endividamento-e-inadimplencia-do-consumidor-peic-julho-2026/. Acesso em: 6 set. 2026.

ZOPOUNIDIS, Constantin; DOUMPOS, Michalis; NIKLIS, Dimitrios. Financial decision support: an overview of developments and recent trends. EURO Journal on Decision Processes, v. 6, n. 1-2, p. 63-76, 2018. DOI: 10.1007/s40070-018-0078-3.

FIGUEIREDO, EDUARDO. Diagrama de Classes. Minas Gerais: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. 1 arquivo PDF (17 slides). Slides de aula. Disponível em: https://homepages.dcc.ufmg.br/~figueiredo/disciplinas/aulas/uml-diagrama-classes_v02.pdf. Acesso em 27 set. 2026.